11:20

عشان الـ Constructor هو أول خطوة في حياة أي object 👶

لو اتكتب صح... الكود هيبقى أنضف، أأمن، وأسهل في الصيانة.

وكل ما تبقى فاهم الفرق بين الأنواع دي

كل ما شغلك يبقى Professional أكتر 🔥

#CSharp #DotNet #OOP #BackendDeveloper #SoftwareEngineering #Programming

✔️ بيتستخدم في:

تهيئة بيانات ثابتة

إعدادات عامة للكلاس

5️⃣ Private Constructor

ده بيمنع أي حد يعمل object من بره الكلاس.

✔️ بيستخدم في:

Singleton Pattern

Utility Classes

التحكم في عدد الـ instances

ليه الموضوع ده مهم؟

عشان الـ Constructor هو أول خطوة في حياة أي object 👶
لو اتكتب صح... الكود هيبقى أنضف، أأمن، وأسهل في الصيانة.

وكل ما تبقى فاهم الفرق بين الأنواع دي
كل ما شغلك يبقى Professional أكتر 🔥

11:20 Low battery 20%

ده بياخد parameters عشان تدي الـ object بيانات وقت ما يتعمل .

✔️ مهم جدًا في المشاريع الحقيقية
عشان تضمن إن الـ object ميتعملش ناقص بيانات.

3️⃣ Copy Constructor

ده بيعمل object جديد عن طريق نسخ object موجود بالفعل.

مثلاً بدل ما تبدأ من الصفر، تنسخ نسخة من واحد جاهز.

✔️ مفيد لما:

تحب تعمل نسخة آمنة

تمنع تعديل الـ original object

تطبق Deep Copy لو عندك reference types

4️⃣ Static Constructor

ده خاص بالـ static members بس.
وبيشتغل مرة واحدة بس طول عمر البرنامج.

يعنى ايه Constructor؟وايه أنواعه ؟

وأنت شغال ب اي لغة برمجة أكيد قابلت حاجة اسمها Constructor...
بس إيه هو وليه مهم أصلاً؟ 🤔

ببساطة جدًا 👇
الـ Constructor ده ميثود خاصة بتتنده تلقائي أول ما تعمل object من الكلاس.
وظيفته الأساسية إنه يجهّز الـ object ويخليه يبدأ بحالة سليمة.

يعني بدل ما تعمل object فاضي وتبدأ تملاه بيانات بعدين...
الـ Constructor بيخليك تحط البيانات المهمة من أول لحظة 💡

طب إيه أنواع الـ Constructors في C#؟
1️⃣ Default Constructor

ده Constructor من غير parameters.
بيستخدم لما مش محتاج تبعت بيانات وقت الإنشاء.

✔️ مناسب للحالات البسيطة أو القيم الافتراضية.

2️⃣ Parameterized Constructor

C# Assignment Day06 – Part 02

1. What is a Copy Constructor?

A copy constructor is a constructor that creates a new object by copying the data from another object of the same type.

• It takes an object of the same class as a parameter and duplicates its state.

Example:
Instead of creating an object from scratch:
Employee e1 = new Employee("Mahmoud hany", 25);

You create a new object from an existing one:
Employee e2 = new Employee(e1); // Copy constructor

We use this type of constructor to:
• Create a duplicate object safely.
• Avoid modifying the original object.
• Help implement deep copy if the object contains references.

3. What is an Indexer?

An indexer allows an object to be accessed like an array using [] instead of a method call.
It is defined using the keyword this.

Example:
```
public class Department
{
   private string[] _employees = new string[5];

   public string this[int index]
   {
      get { return _employees[index]; }
      set { _employees[index] = value; }
   }
}
```

Usage:
```
Department dept = new Department();
dept[0] = "Mahmoud hany";
Console.WriteLine(dept[0]);
```

Use an indexer when:

- Your class contains a collection internally.
- You want users of the class to access items directly and naturally.
- You want array-like access without exposing the collection itself.

Real Business Use Case:
Student grades by subject:

```
student["Math"] = 95;
Console.WriteLine(student["Math"]);
```